

Clase 06 – Gobernanza de datos

Políticas, casos de fallo y como medir si funciona

Instituto Tecnológico Jose Mario Molina Pasquel y Henriquez
22 de julio de 2026

Agenda

Que es gobernanza de datos

Casos donde fallo la gobernanza

Como medir si la gobernanza funciona

Resumen

SECCION

Que es gobernanza de datos

Mas alla de tener los datos

Tener datos no es lo mismo que **gobernarlos**.

Gobernanza de datos

El conjunto de **políticas, roles, procesos y estandares** que garantizan que los datos de una organizacion sean confiables, seguros, consistentes y usables: quien es dueño, quien puede acceder, que calidad deben cumplir y como se auditan.

Los pilares de la gobernanza

- **Propiedad de los datos:** data ownership y data stewardship -alguien responde por cada activo de datos.
- **Calidad de datos:** reglas explícitas sobre que hace confiable a un dato.
- **Seguridad y control de acceso:** quien puede ver o modificar que, y bajo que rol.
- **Catalogo y linaje:** metadatos que documentan de donde viene un dato y como se transformo.
- **Cumplimiento normativo:** GDPR, LFPDPPP (Mexico) y otras regulaciones.

Estos pilares se apoyan en el **ciclo de vida de los datos** que ya vimos (Clases 03-04): captura, almacenamiento, acceso, analisis y archivado/eliminacion.

SECCION

Casos donde fallo la gobernanza

Cuando falta gobernanza, algo se rompe

En los siguientes casos el problema **no fue** falta de tecnología: fue falta de reglas claras sobre quien es dueño, quien puede acceder y como se audita.

Equifax (2017)

El caso

Brecha que expuso datos personales de **147 millones** de personas.

Una vulnerabilidad conocida en un componente de software no se parcho a tiempo porque **nadie tenía claro** quien era el responsable de hacerlo.

Fallo de gobernanza: ausencia de ownership sobre la gestión de vulnerabilidades.

Cambridge Analytica / Facebook (2018)

El caso

Datos de **87 millones** de usuarios recolectados por una app y reutilizados fuera del consentimiento original.

No existían controles suficientes sobre cómo las aplicaciones de terceros accedían y reutilizaban los datos de los usuarios.

Fallo de gobernanza: consentimiento y acceso de terceros sin supervisión.

Danske Bank – sucursal de Estonia (2007-2015)

El caso

Cerca de **200 mil millones de euros** en transacciones sospechosas no fueron detectadas a tiempo.

Los sistemas de monitoreo contra lavado de dinero (AML) estaban fragmentados, sin estándares comunes de datos entre sucursales.

Fallo de gobernanza: falta de integración y estándares centrales de datos.

NHS National Programme for IT (Reino Unido, 2002-2011)

El caso

Programa de historia clinica electronica nacional, cancelado tras gastar cerca de **12 mil millones de libras**.

Los hospitales no compartian estandares de datos, y no hubo una gobernanza unificada a nivel del programa completo.

Fallo de gobernanza: a nivel de politica publica, no solo organizacional.

Uber “God View” (2014-2016)

El caso

Empleados con acceso sin restriccion a la ubicacion en tiempo real de cualquier usuario de la app.

El acceso se uso para rastrear a periodistas y a parejas sentimentales, sin ningun control de rol ni auditoria de uso.

Fallo de gobernanza: ausencia de control de acceso basado en roles (RBAC) y de auditoria.

El patron detras de los 5 casos

- Equifax: nadie era **dueno** de parchar la vulnerabilidad.
- Cambridge Analytica: nadie controlaba el **acceso** de terceros.
- Danske Bank: no habia **estandares comunes** entre sistemas.
- NHS: no habia **gobernanza unificada** del programa.
- Uber: no habia **control de roles** ni auditoria.

Conclusion

El nucleo de la gobernanza de datos: reglas claras sobre **quien es dueno, quien puede acceder y como se audita**.

SECCION

Como medir si la gobernanza funciona

No basta con tener politicas escritas

Una politica de gobernanza sin forma de medirla es solo una intencion. Necesitamos **tecnicas de evaluacion** concretas.

Calidad de datos (DAMA-DMBOK)

Cinco dimensiones medibles como % de registros que las cumplen:

- **Compleitud:** ¿faltan valores donde no deberían?
- **Exactitud:** ¿el valor refleja la realidad?
- **Consistencia:** ¿el mismo dato se ve igual en todos lados?
- **Oportunidad** (timeliness): ¿el dato está actualizado?
- **Unicidad:** ¿hay registros duplicados?

Cobertura de stewardship, catalogo y linaje

- **Cobertura de stewardship:** % de activos de datos criticos con un **dueno** (owner) y un **custodio** (steward) asignados formalmente.
- **Cobertura de catalogo y linaje:** % de datasets documentados en un catalogo, con su origen, transformaciones y significado (diccionario de datos).

Sin esto, ningun incidente (como Equifax) tiene un responsable claro que reaccione a tiempo.

Incidentes y control de acceso

- **Metricas de incidentes:** numero de incidentes de seguridad o calidad por periodo, tiempo medio de deteccion (MTTD) y de remediacion (MTTR).
- **Auditorias de acceso:** revisiones periodicas de privilegios (principio de minimo privilegio) y % de accesos revocados a tiempo al cambiar de rol o salir de la organizacion.

Esto es exactamente lo que hubiera prevenido el caso Uber “God View”.

Cumplimiento y madurez

- **Cumplimiento normativo:** resultados de auditorias regulatorias (GDPR, LFPDPPP), multas evitadas, certificaciones (ISO/IEC 38505, ISO 8000).
- **Modelos de madurez:** por ejemplo **DCAM** (Data Management Capability Assessment Model) o el modelo de madurez de Gartner, que ubican a la organizacion en niveles -inicial, gestionado, definido, optimizado- mediante un cuestionario o scorecard.

El costo de no gobernar: COPQ

Costo de la mala calidad de datos (COPQ)

Cost of Poor Quality: estimar cuanto cuesta a la organizacion la mala calidad de datos -retrabajos, decisiones erroneas, multas- como metrica indirecta de exito cuando ese costo disminuye con el tiempo.

Ninguna tecnica sola basta: se recomienda un **scorecard** que combine unas cuantas metricas de cada categoria y se revise periodicamente (trimestral o anual).

SECCION

Resumen

Takeaways

- Gobernanza de datos = **políticas, roles, procesos y estándares** para datos confiables, seguros y usables.
- Cinco pilares: **ownership**, calidad, seguridad/acceso, catalogo/linaje, cumplimiento normativo.
- Equifax, Cambridge Analytica, Danske Bank, NHS y Uber fallaron por **falta de reglas**, no por falta de tecnología.
- Se mide con: dimensiones de **calidad DAMA-DMBOK**, cobertura de stewardship y catalogo, metricas de **incidentes y acceso**, cumplimiento normativo, modelos de **madurez** y el **costo de no gobernar (COPQ)**.
- Sin medicion, una politica de gobernanza es solo una intencion.

Gracias

Datos gobernados: dueño claro, acceso claro, medición clara